

絶対値と不等式の基礎

テーマ：三角不等式とその応用

絶対値と不等式の基礎 / 三角不等式とその応用

今日の目標

絶対値を距離として読み, 三角不等式・逆三角不等式・積を含む不等式を使い分ける.

構成

01 導入 02 方針 03 例題 04 演習 05 まとめ

導入問題

数直線上で, 点 0 , 点 a , 点 $a+b$ を考える. 次の 2 つの距離を, 絶対値で表せ.

0 から $a+b$ までの距離, 0 から a まで進み, さらに a から $a+b$ まで進む距離の合計

どちらが大きくなりやすいかを, 図をかいて考える.

例題

2 実数の三角不等式を，距離と平方計算の両方から整理する．

問題 1

分野：不等式 難易度：基礎 目標：10 分 絶対値

任意の実数 a, b に対して，次の不等式を証明せよ．また，等号成立条件を求めよ．

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

方針

両辺が 0 以上なので，平方して比べる．絶対値を外すために

$$|a + b|^2 = (a + b)^2, \quad (|a| + |b|)^2$$

を計算する．

解説

両辺は 0 以上である．したがって，平方した大小を比べればよい．

$$\begin{aligned} (|a| + |b|)^2 - |a + b|^2 &= \{|a|^2 + 2|a||b| + |b|^2\} - (a + b)^2 \\ &= a^2 + 2|ab| + b^2 - (a^2 + 2ab + b^2) \\ &= 2(|ab| - ab) \geq 0. \end{aligned}$$

よって

$$|a + b|^2 \leq (|a| + |b|)^2$$

であり，両辺が 0 以上だから

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

が成り立つ．

等号成立は $|ab| - ab = 0$ ，つまり $|ab| = ab$ のときである．これは

$$ab \geq 0$$

と同値なので， a, b が同符号またはどちらかが 0 のとき等号が成立する．

答え

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

等号成立は， $ab \geq 0$ のときである．

講師メモ

この問題で見る力：

- 絶対値を距離として読める力
- 「両辺が 0 以上なら平方してよい」という判断
- 等号成立条件を $ab \geq 0$ まで言語化する力

授業での一言：「三角不等式は、遠回りしても最短距離より短くならない，という距離の言葉で見る」

注意

等号成立条件は「いつ同じ向きに進んでいるか」を見る．

$$ab \geq 0$$

は， a, b が同符号またはどちらかが 0 という意味である．

演習 1

数値確認から、等号成立条件と応用まで進める。

問題 2

分野：不等式 難易度：基礎 目標：5 分 数値確認

次の 2 つを計算し、三角不等式が成り立つことを確認せよ。

$$|3 + (-7)|, \quad |3| + |-7|$$

問題 2 の答え

$$|3 + (-7)| = 4, \quad |3| + |-7| = 10$$

したがって、

$$|3 + (-7)| < |3| + |-7|$$

である。

問題 2 の解説

$$3 + (-7) = -4$$

なので、 $|3 + (-7)| = 4$ である。一方、

$$|3| + |-7| = 3 + 7 = 10$$

だから、 $4 \leq 10$ が確認できる。

問題 3

分野：不等式 難易度：標準 目標：8 分 等号成立

次の各組について、 $|a + b| = |a| + |b|$ が成り立つか判定せよ。

$$(a, b) = (4, 6), \quad (-5, -2), \quad (8, -3), \quad (-1, 9)$$

問題 3 の答え

(a, b)	$ a + b $	$ a + b $	等号
$(4, 6)$	10	10	成立
$(-5, -2)$	7	7	成立
$(8, -3)$	5	11	不成立
$(-1, 9)$	8	10	不成立

等号成立は、 a, b が同符号またはどちらかが 0 のときである。

問題 3 の解説

等号成立条件は $ab \geq 0$ である.

$$4 \cdot 6 > 0, \quad (-5)(-2) > 0$$

なので前半 2 つは等号が成立する.

$$8 \cdot (-3) < 0, \quad (-1) \cdot 9 < 0$$

なので後半 2 つは等号が成立しない.

問題 4

分野：不等式 難易度：標準 目標：8 分 差の三角不等式

任意の実数 u, v に対して, 次の不等式を証明せよ.

$$|u| + |v| \geq |u - v|$$

問題 4 の答え

$$|u| + |v| \geq |u - v|$$

問題 4 の解説

三角不等式

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

で, $x = u, y = -v$ とおくと,

$$|u - v| \leq |u| + |-v|$$

となる. ここで $|-v| = |v|$ だから,

$$|u - v| \leq |u| + |v|$$

である. したがって,

$$|u| + |v| \geq |u - v|$$

が成り立つ.

問題 5

分野：不等式 難易度：標準 目標：10 分 最小値

三角不等式を用いて、次の式の最小値を求めよ。

$$|x - 2| + |x + 5|$$

問題 5 の答え

$$|x - 2| + |x + 5| \geq |(x - 2) - (x + 5)| = |-7| = 7$$

よって最小値は

$$\boxed{7}$$

である。等号は $-5 \leq x \leq 2$ のとき成立する。

問題 5 の解説

三角不等式の変形

$$|u| + |v| \geq |u - v|$$

を使う。ここで $u = x - 2$, $v = x + 5$ とすると、

$$|x - 2| + |x + 5| \geq |(x - 2) - (x + 5)| = 7$$

となる。

また、 $-5 \leq x \leq 2$ のとき、 $x - 2 \leq 0$, $x + 5 \geq 0$ なので

$$|x - 2| + |x + 5| = (2 - x) + (x + 5) = 7$$

となり、実際に 7 をとる。したがって最小値は 7 である。

演習 2

逆三角不等式と 3 実数版を, 2 実数版から導く.

問題 6

分野: 不等式 難易度: 標準 目標: 10 分 逆三角不等式

任意の実数 a, b に対して, 次の不等式を証明せよ.

$$||a| - |b|| \leq |a - b|$$

問題 6 の答え

$$||a| - |b|| \leq |a - b|$$

等号成立は, $ab \geq 0$ のときである.

問題 6 の解説

三角不等式より

$$|a| = |(a - b) + b| \leq |a - b| + |b|$$

だから

$$|a| - |b| \leq |a - b|.$$

同様に,

$$|b| = |(b - a) + a| \leq |b - a| + |a| = |a - b| + |a|$$

より

$$|b| - |a| \leq |a - b|.$$

したがって,

$$-|a - b| \leq |a| - |b| \leq |a - b|$$

なので

$$||a| - |b|| \leq |a - b|$$

が成り立つ. 等号成立は, a, b が同じ向きにあるとき, すなわち

$$ab \geq 0$$

のときである.

問題 7

分野：不等式 難易度：標準 目標：8 分 3 実数版

任意の実数 a, b, c に対して、次の不等式を証明せよ。

$$|a + b + c| \leq |a| + |b| + |c|$$

問題 7 の答え

$$|a + b + c| \leq |a| + |b| + |c|$$

問題 7 の解説

2 実数の三角不等式を 2 回使う。

$$\begin{aligned} |a + b + c| &= |(a + b) + c| \\ &\leq |a + b| + |c| \\ &\leq |a| + |b| + |c|. \end{aligned}$$

よって、3 実数版の三角不等式が成り立つ。同じ考え方で、4 つ以上の実数でも三角不等式を繰り返せばよい。

方針

不等式の証明には、距離として読む型と、正の量に分解する型がある。

不等式を証明する 2 つの見方

ここまでの三角不等式では、絶対値を「数直線上の距離」として読んだ。これが 1 つ目の見方である。

$$|a + b| \leq |a| + |b|, \quad ||a| - |b|| \leq |a - b|$$

のように、進み方や距離の大小として考える。

次の演習では、もう 1 つの見方を使う。左辺と右辺の差を作り、それを正の量の積や和に分解する。

演習 3

条件 $|a| < 1$ を、 $1 - a > 0$ と読んで使う。

問題 8

分野：不等式 難易度：標準 目標：8 分 積の変形

$|a| < 1$, $|b| < 1$ とする。次の不等式を証明せよ。

$$ab + 1 > a + b$$

問題 8 の答え

$$ab + 1 - (a + b) = (1 - a)(1 - b) > 0$$

よって

$$ab + 1 > a + b$$

である。

問題 8 の解説

$|a| < 1$, $|b| < 1$ より

$$a < 1, \quad b < 1$$

である。したがって

$$1 - a > 0, \quad 1 - b > 0$$

なので、

$$(1 - a)(1 - b) > 0.$$

これを展開すると

$$1 - a - b + ab > 0$$

であり、

$$ab + 1 > a + b$$

が成り立つ。

問題 9

分野：不等式 難易度：発展 目標：10 分 3 変数

$|a| < 1$, $|b| < 1$, $|c| < 1$ とする. 次の不等式を証明せよ.

$$1 + ab + bc + ca > a + b + c + abc$$

問題 9 の答え

$$1 + ab + bc + ca - (a + b + c + abc) = (1 - a)(1 - b)(1 - c) > 0$$

よって

$$1 + ab + bc + ca > a + b + c + abc$$

である.

問題 9 の解説

$|a| < 1$, $|b| < 1$, $|c| < 1$ より

$$1 - a > 0, \quad 1 - b > 0, \quad 1 - c > 0$$

である. よって

$$(1 - a)(1 - b)(1 - c) > 0.$$

左辺を展開すると

$$1 - a - b - c + ab + bc + ca - abc > 0$$

だから,

$$1 + ab + bc + ca > a + b + c + abc$$

が成り立つ.

問題 10

分野：不等式 難易度：発展 目標：10 分 3 変数

$|a| < 1$, $|b| < 1$, $|c| < 1$ とする. 次の不等式を証明せよ.

$$abc + 2 > a + b + c$$

問題 10 の答え

$$abc + 2 - (a + b + c) = (1 - a)(1 - bc) + (1 - b)(1 - c) > 0$$

よって

$$abc + 2 > a + b + c$$

である.

問題 10 の解説

$|a| < 1, |b| < 1, |c| < 1$ より

$$1 - a > 0, \quad 1 - b > 0, \quad 1 - c > 0$$

である。また、 $|b| < 1, |c| < 1$ だから $|bc| < 1$ となり、

$$1 - bc > 0$$

も成り立つ。したがって 2 を $1 + 1$ に分け、 $(1 - a)(1 - bc)$ と $(1 - b)(1 - c)$ という正の積を作ると、

$$(1 - a)(1 - bc) + (1 - b)(1 - c) > 0.$$

左辺を展開すると

$$\begin{aligned} (1 - a)(1 - bc) + (1 - b)(1 - c) &= 1 - a - bc + abc + 1 - b - c + bc \\ &= 2 + abc - a - b - c. \end{aligned}$$

よって

$$abc + 2 > a + b + c$$

が成り立つ。

別解として、問題 8 の 2 文字の不等式

$$xy + 1 > x + y \quad (|x| < 1, |y| < 1)$$

を使ってもよい。 $|a| < 1, |bc| < 1$ より

$$abc + 1 > a + bc$$

であり、 $|b| < 1, |c| < 1$ より

$$bc + 1 > b + c$$

である。この 2 つを足すと

$$abc + bc + 2 > a + b + c + bc$$

となるので、両辺から bc を引いて

$$abc + 2 > a + b + c$$

を得る。

発展

等号成立と絶対値付きの形まで、最後にまとめて扱う。

問題 11

分野：不等式 難易度：発展 目標：10 分 等号成立

実数 a, b, c について,

$$|a + b + c| = |a| + |b| + |c|$$

が成り立つ条件を求めよ.

問題 11 の答え

等号成立条件は,

$$ab \geq 0, \quad bc \geq 0, \quad ca \geq 0$$

すなわち, a, b, c がすべて同じ向きであることである.

問題 11 の解説

3つの数を数直線上の移動として見ると, 等号が成立するのは, 途中で向きを変えずに進むときである. したがって, a, b, c がすべて同符号, または一部が 0 で残りが同符号のときである.

式で書けば,

$$ab \geq 0, \quad bc \geq 0, \quad ca \geq 0$$

が条件である. このとき a, b, c はすべて同じ向きなので,

$$|a + b + c| = |a| + |b| + |c|$$

が成り立つ. 逆に, 正の向きと負の向きが混ざると, 途中で打ち消しが起きるので, 等号は成立しない.

問題 12

分野：不等式 難易度：発展 目標：10 分 絶対値

 $|a| < 1, |b| < 1$ とする．次の不等式を証明せよ．

$$1 + ab > |a + b|$$

問題 12 の答え

$$1 + ab > |a + b|$$

問題 12 の解説

 $|a| < 1, |b| < 1$ より

$$1 - a > 0, \quad 1 - b > 0, \quad 1 + a > 0, \quad 1 + b > 0$$

である．

まず,

$$(1 - a)(1 - b) > 0$$

を展開すると

$$1 + ab > a + b$$

を得る．また,

$$(1 + a)(1 + b) > 0$$

を展開すると

$$1 + ab > -(a + b)$$

を得る．したがって,

$$1 + ab > a + b, \quad 1 + ab > -(a + b)$$

なので,

$$1 + ab > |a + b|$$

が成り立つ．

問題 13

分野：不等式 難易度：発展 目標：12 分 3 変数

$|a| < 1$, $|b| < 1$, $|c| < 1$ とする. 次の不等式を証明せよ.

$$1 + ab + bc + ca > |a + b + c + abc|$$

問題 13 の答え

$$1 + ab + bc + ca > |a + b + c + abc|$$

問題 13 の解説

問題 9 で示したように,

$$(1 - a)(1 - b)(1 - c) > 0$$

を展開すると

$$1 + ab + bc + ca > a + b + c + abc$$

を得る.

また,

$$(1 + a)(1 + b)(1 + c) > 0$$

を展開すると

$$1 + a + b + c + ab + bc + ca + abc > 0$$

だから,

$$1 + ab + bc + ca > -(a + b + c + abc)$$

である.

よって

$$1 + ab + bc + ca > a + b + c + abc$$

かつ

$$1 + ab + bc + ca > -(a + b + c + abc)$$

なので,

$$1 + ab + bc + ca > |a + b + c + abc|$$

が成り立つ.

まとめ

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

は「直接進む距離は、途中で折れて進む距離以下」という意味である。また、

$$||a| - |b|| \leq |a - b|$$

は三角不等式から導ける逆三角不等式である。2 実数の三角不等式の等号は、

$$ab \geq 0$$

すなわち a, b が同じ向きときに成立する。

積の条件では、

$$(1 - a)(1 - b) > 0, \quad (1 - a)(1 - b)(1 - c) > 0$$

のように、正の積を作ってから展開する。また、 $abc + 2 > a + b + c$ では

$$2 + abc - a - b - c = (1 - a)(1 - bc) + (1 - b)(1 - c)$$

と正の和に分ける。絶対値付きの発展では、ある式 T に対して

$$M > T, \quad M > -T$$

の両方を示して、 $M > |T|$ を得る。採点では、不等式そのものだけでなく、どの正の量を作っているかを説明できているかを見る。